

Propuesta B de Desarrollo

Chatbot de Reclutamiento PanelSmart

Versión 1.0 · Julio 2026

Preparado por: Christiam Omaña — Desarrollador
Freelance

Fecha: Julio 2026

Contacto: christiamchivico@gmail.com

Preparado para: True Digital Media (TDM)

Vigencia: 30 días desde la fecha de emisión

MÓDULO 1 Bot Core \$1,700 USD 24 p-días · precio cerrado	MÓDULO 2 Geolocalización NSE \$1,000 USD 11 p-días · precio cerrado	MÓDULO 3 WhatsApp Twilio \$600 USD 6 p-días · orientativo	DESPLIEGUE Puesta en despliegue \$200 USD Infra, monitoreo & doc.
--	---	---	---

Duración total del proyecto: **12 días hábiles** (módulos en paralelo) · Total: **\$3,500 USD**

1. Resumen ejecutivo

Asistente conversacional automatizado que gestiona el funnel completo de captación de panelistas para Centroamérica y República Dominicana (CAM). Canal primario **WhatsApp** (vía Twilio), con Telegram y chat web como alternativos. IA para extracción de datos demográficos, búsqueda semántica de FAQs y reconocimiento geográfico sobre arquitectura serverless en Vercel + Next.js.

Tres módulos **independientes y contratables por separado**. M1 y M2 a precio cerrado; M3 orientativo. Ejecución en paralelo: **15 días hábiles** de inicio a producción.

2. Contexto y objetivo

TDM necesita automatizar el reclutamiento de panelistas para PanelSmart en la región CAM. El chatbot reemplaza la intervención humana en:

- Presentar T&C y filtrar desinteresados.
- Recopilar 16 campos de perfil demográfico y del hogar.
- Calcular el NSE y verificar disponibilidad de cuota geográfica.
- Guiar al panelista calificado a la descarga de la app PanelSmart.
- Monitorear el registro y hacer handoff a agente humano solo en fallo técnico.
- Reactivar leads inactivos con hasta 3 notificaciones programadas.

3. Alcance del proyecto

Módulo 1 — Bot de reclutamiento core

Flujo conversacional completo en WhatsApp (canal principal), con Telegram y chat web configurables. La integración WhatsApp es **dependencia de TDM** por dos vías:

Opción A — Token propio (Meta) TDM provee el token de la cuenta WhatsApp Business existente. Sin crear nueva cuenta.	Opción B — Cuenta Twilio (Módulo 3) Se crea cuenta Twilio, se habilita número productivo y se gestionan templates Meta (1–5 días de aprobación).
--	--

Fase 1 — Calificación e ingesta

Tres filtros secuenciales (T&C · premios · responsable de compras) + encuesta de **16 preguntas**. Calcula NSE y verifica cuota en tiempo real. Sin cuota → EXIT_B. Con cuota → Fase 2.

Fase 2 — Descarga y entrega de código

Envía enlace a **landing page** con botones iOS/Android que registran clics antes de redirigir a la tienda. Ventana 10 min; sin activación → entrega código de registro + onboarding en video.

Fase 3 — Monitoreo de registro

Registro exitoso → Fase 4. Fallo técnico → handoff a agente humano. Sin respuesta 20 h → congelación.

Fase 4 — Confirmación de perfil

Resumen IA de Fase 1 para PanelSmart + video agradecimiento. Lead → *ficha_hogar_completada*.

Re-engagement automático

3 notificaciones: **75 min · 7 h · 20 h** desde la última actividad. Tras 3 intentos sin respuesta → abandono. Respuesta del usuario cancela timers pendientes.

FAQ semántico

75 entradas con búsqueda por similitud (pgvector). Responde y repite la pregunta pendiente; en estado terminal redirige a soporte.

Estados del lead (9): not_qualified · quota_exhausted · link_sent · waiting_for_code · code_delivered_registered · code_delivered_not_registered · code_delivered_no_response · ficha_hogar_completada · abandono

Módulo 2 — Geolocalización NSE y cuotas CAM

GPS-first: solicita ubicación antes de campos manuales. Presenta valores derivados para confirmación y valida contra el catálogo NSE CAM. En catálogo → NSE region almacenada, flujo continúa. Fuera → EXIT_B. Fallback manual con misma validación. Trazabilidad: *geo_source*, *nse_region*, *in_quota_geo* en API. 7 países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Rep. Dominicana y Panamá.

Módulo 3 — Integración WhatsApp vía Twilio

Adaptador channel-agnostic sobre la misma lógica de M1. Webhook Twilio, botones interactivos y templates Meta para re-engagement business-initiated.

Qué no incluye este proyecto

- Modificaciones al app PanelSmart o su API de registro.
- Lógica del scoring NSE (algoritmo y umbrales los provee TDM).
- Catálogo geográfico NSE CAM (derivado del Excel de TDM).
- Agente humano en tiempo real.
- Cualquier funcionalidad no descrita en este documento.

4. Arquitectura técnica

Capa	Tecnología	Rol
Framework	Next.js 15 (App Router) + TypeScript	Servidor web y lógica de bot
Runtime	Vercel Serverless (Node.js 20 LTS)	Despliegue y escalabilidad
Base de datos	Neon Postgres + pgvector	Estado de leads, embeddings FAQ
ORM	Drizzle ORM	Esquema y migraciones
Scheduling	QStash (Upstash)	Re-engagement 75min / 7h / 20h
Canal WhatsApp	Twilio WhatsApp Business API	Mensajería primaria
Canal Telegram	Telegram Bot API	Canal alternativo
IA / LLM	Vercel AI SDK + Claude Sonnet	Extracción de campos, resumen Fase 4
Embeddings	OpenAI text-embedding (via AI SDK)	FAQ semántico (pgvector HNSW)
Validación	Zod	Schemas LLM y contratos API
Testing	Vitest (unit) + Playwright (E2E)	Cobertura de flujos y transiciones

5. Fases del proyecto y cronograma

Duración total: **15 días hábiles**. Los módulos 2 y 3 arrancan en paralelo en cuanto la base de M1 está lista (~día 3). Los días indicados por fase son *persona-días de esfuerzo*, no días de calendario secuencial.

Módulo 1 — Bot core

Fase	Descripción	p-días
M1.1	Arquitectura, esquema DB, migraciones, setup Vercel	3
M1.2	Flujo Fase 1: D1/D2/D3 + encuesta 16 preguntas + máquina de estados	5
M1.3	Flujo Fases 2 y 3: onboarding, registro, handoff	4
M1.4	Flujo Fase 4: resumen IA + video agradecimiento	2
M1.5	Re-engagement (QStash): cadencia 75min/7h/20h + cancelación	2
M1.6	FAQ semántico: seed embeddings, búsqueda pgvector	2
M1.7	Integración Telegram: inbound/outbound, validación de secret	2
M1.8	Testing: unit (Vitest) + E2E (Playwright) + correcciones	4
Subtotal M1		24 p-días

Módulo 2 — NSE Geo (paralelo con M1)

Fase	Descripción	p-días
M2.1	Importación y versionado del catálogo NSE CAM (Excel)	1
M2.2	Integración reverse geocoding (proveedor a definir)	2

Fase	Descripción	p-días
M2.3	Flujo GPS-first: solicitud → identificación → confirmación	2
M2.4	Validación de catálogo + allowlist + EXIT_B condicional	2
M2.5	Fallback a geo manual con mismo allowlist	1
M2.6	Trazabilidad: geo_source, nse_region, in_quota_geo en API	1
M2.7	Testing: paths GPS-in, GPS-out, manual-in, manual-out	2
Subtotal M2		11 p-días

Módulo 3 + Infraestructura (paralelo con M1+M2)

Fase	Descripción	p-días
M3.1	Adaptador Twilio: webhook, envío mensajes y botones	2
M3.2	Templates Meta para re-engagement (business-initiated)	2
M3.3	Pruebas en canal WhatsApp + ajustes	2
D	Deployment final, variables de entorno, monitoreo	3
PM	Coordinación, documentación técnica entregable	3
Subtotal M3 + infra + PM		12 p-días

■ Duración total del proyecto (ejecución en paralelo)

12 días hábiles

6. Hitos y criterios de cierre

Ventana de testeo: **30 días calendario** desde la puesta en producción. **1 iteración de ajuste por semana**. Bugs fuera del alcance acordado se valoran como cambio.

Hito	Descripción	Criterio de aceptación
H1	Bot funcional en WhatsApp (M1)	Todos los paths sin errores; estados del lead correctos al 100%
H2	NSE + GPS activos (M2)	GPS-in, GPS-out, manual-in, manual-out correctos con trazabilidad en API
H3	WhatsApp activo (M3)	Conversación E2E en WhatsApp con re-engagement vía template aprobado
H4	Puesta en producción	Deployment en Vercel; monitoreo activo; health endpoints respondiendo

7. Entregables

- Repositorio privado con código fuente completo (TypeScript, Next.js, tests).
- Migraciones de base de datos versionadas (Drizzle).
- Script de seed del catálogo FAQ y NSE CAM.
- Documentación técnica: contratos API, modelo de datos, quickstart de validación.

- Deployment en Vercel con entornos producción y staging separados.
- Variables de entorno documentadas y transferidas de forma segura.

8. Roles y responsabilidades

Parte	Responsabilidades
Christiam Omaña	Desarrollo completo, testing, deployment y documentación técnica.
TDM	Proveer insumos (ver sección 12). Consolidar feedback por hito en la ventana de testeo.
Cliente final (Kantar/PanelSmart)	Mantener NSE CAM actualizado. Proveer acceso y doc. de la API PanelSmart.

9. Presupuesto

9.1 Costos de desarrollo

M1 y M2 a precio cerrado. M3 orientativo, se confirma una vez verificado acceso a Twilio con WhatsApp Business habilitado.
Precios sin IVA.

Módulo	Descripción	p-días	Importe
M1	Bot de reclutamiento core	24	\$1,700 USD
M2	Geolocalización NSE + cuotas CAM	11	\$1,000 USD
Subtotal M1+M2		35	\$2,700 USD
M3	Integración WhatsApp vía Twilio	6	\$600 USD
Puesta en despliegue	Deployment, monitoreo, configuración y documentación técnica	4	\$200 USD
TOTAL COMPLETO		45	\$3,500 USD

Modalidad de pago sugerida: 30% al inicio · 40% en H1 (bot WhatsApp funcional) · 30% en puesta en producción.

9.2 Costos operativos mensuales (plataforma en producción)

Servicio	Bajo <1k conv	Medio 1k–5k	Alto >5k
Vercel Pro	\$20	\$20	\$20
Neon Postgres (Pro)	\$19	\$19	\$69+
QStash (Upstash)	\$10	\$20	\$50+
Anthropic Claude API	\$20–40	\$50–120	\$150–400
Google Maps / Geocoding	\$5–15	\$20–60	\$80–200
Twilio WhatsApp	\$25–50	\$60–200	\$300–800
Total estimado / mes	\$99–154	\$189–439	\$669–1,539

Costos Twilio varían por país y tipo de mensaje. Claude Haiku puede sustituir a Sonnet en FAQ para optimizar API cost.

10. Supuestos y dependencias

- **Bloqueante M1:** algoritmo NSE + umbrales + catálogo de regiones antes del inicio de Fase 1.
- **Bloqueante M2:** Muestra Regiones NSE CAM.xlsx final antes de iniciar M2.
- **Bloqueante M3:** cuenta Twilio con número WhatsApp Business habilitado y templates Meta aprobados.
- **API PanelSmart:** endpoints PATCH y webhook disponibles en staging antes de M1.3.
- El alcance queda cerrado antes de iniciar cada módulo. Casos nuevos → cambio de alcance.

11. Gestión de cambios de alcance

Cualquier funcionalidad no descrita aquí es fuera de alcance. TDM documenta el cambio → el desarrollador valora impacto → se incorpora solo tras aprobación mutua.

12. Dependencias de TDM

Insumos que TDM debe proveer para que el desarrollo avance sin bloqueos:

#	Insumo	Detalle	Requerido antes de
1	Integración WhatsApp	Opción A: token WA Business existente. Opción B: cuenta Twilio con número productivo.	<i>Inicio de M1</i>
2	Algoritmo NSE y umbrales	Fórmula scoring: educación PSH, autos, servicio doméstico, tamaño hogar, habitaciones.	<i>Inicio M1 (Fase 1)</i>
3	75 entradas de FAQs	Pares pregunta–respuesta aprobados por TDM/Kantar para carga en pgvector.	<i>M1.7</i>
4	Archivo NSE CAM actualizado	Muestra Regiones NSE CAM.xlsx con regiones y municipios habilitados (7 países).	<i>Inicio de M2</i>
5	Acceso y doc. API PanelSmart	Endpoint PATCH + webhook de confirmación en entorno de staging.	<i>M1.3</i>
6	Contacto de soporte real	Número o canal para handoff al panelista en fallo técnico o estado terminal.	<i>M1.3</i>
7	Videos de onboarding y agradecimiento	URLs de videos alojados externamente para Fases 2 y 4.	<i>M1.5</i>
8	Templates Meta aprobados	Solo Opción B. Templates re-engagement business-initiated (1–5 días aprobación).	<i>Inicio de M3</i>

13. Condiciones generales

- Precios en USD, sin IVA.
- La planificación se activa tras confirmación escrita de TDM.
- Los entregables son propiedad de TDM una vez completado el pago total.
- El desarrollador retiene el derecho de uso del código como referencia de portfolio, salvo acuerdo de confidencialidad expreso.
- Esta propuesta tiene vigencia de **30 días** desde la fecha de emisión.

